

Activitat 5 — Perímetres

Calcular el perímetre de quadrats, rectangles, polígons regulars i figures compostes, i no confondre'l amb l'àrea.

Idea clau

El **perímetre** d'una figura és la **longitud de la seva vora**: la suma de tots els costats. Com que és una longitud, es mesura en m, cm, km... (**no** en m^2).

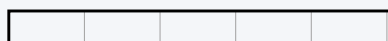
Perímetres que cal saber

- **Quadrat** de costat c : $P = 4 \cdot c$.
- **Rectangle** de base b i altura h : $P = b + h + b + h = 2 \cdot (b + h)$. És la distributiva de la Unitat 1.
- **Polígon regular** de n costats iguals, de costat c : $P = n \cdot c$ (Unitat 6).

Àrea i perímetre no van lligats

Exemple 7.5.1 — Mateixa àrea, perímetres diferents

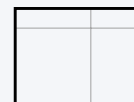
Aquests tres rectangles tenen la **mateixa àrea**, 12 quadrets, però no el mateix perímetre:



$$12 \times 1: P = 26$$



$$6 \times 2: P = 16$$



$$4 \times 3: P = 14$$

Com més «allargat» és el rectangle, més perímetre té. Saber l'àrea no ens diu el perímetre, ni a l'inrevés.

Exercici resolt 7.5.1 — Del perímetre al costat

(a) Quin és el perímetre d'un hexàgon regular de 2,5 cm de costat? (b) Un rectangle té 30 m de perímetre i 9 m de base. Quant fa l'altura?

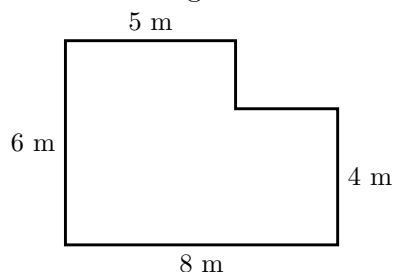
Solució. (a) Té 6 costats iguals: $P = 6 \cdot 2,5 = 15$ cm.

(b) El perímetre és base + altura + base + altura. La meitat del perímetre, 15 m, és una base més una altura. Si la base fa 9 m, l'altura fa $15 - 9 = 6$ m. Comprovació: $9 + 6 + 9 + 6 = 30$.

Resposta: (a) 15 cm. (b) 6 m.

Exercicis per fer**7.5.1** Calcula el perímetre:

- (a) d'un quadrat de 7,5 cm de costat (b) d'un rectangle de 12 m per 3,5 m
(c) d'un octàgon regular de 4 cm de costat (d) d'un triangle equilàter de 9 dm de costat

7.5.2 Una figura en forma d'L. Tots els angles són rectes.

- (a) Quant fan els dos costats sense mida? (b) Calcula'n el perímetre. (c) Compara'l amb el d'un rectangle de 8 m per 6 m. Què observes?

7.5.3 Àrea 24. Dibuixa tots els rectangles de costats naturals que tenen 24 quadrets d'àrea i calcula el perímetre de cadascun.**7.5.4 Perímetre 16.** De tots els rectangles de costats naturals amb perímetre 16, quin té més àrea?**7.5.5 El sòcol.** Una habitació fa 4,2 m per 3,5 m i té una porta de 0,8 m. Quants metres de sòcol calen per a tota la paret, sense comptar la porta?**7.5.6** Un quadrat té 34 cm de perímetre. Quant fa el costat?**7.5.7 Troba l'error.** La Carlota diu que el perímetre d'un rectangle de 5 m per 3 m és 15 m². Quins dos errors ha fet?**7.5.8 Repte: els escuradents.** Amb 24 escuradents, i fent-los servir tots com a costats, vols fer un polígon regular. Quins pots fer i de quants escuradents serà cada costat? *(Pista: pensa en els divisors de la Unitat 2.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

7.5.1 (a) $4 \cdot 7,5 = 30$ cm. (b) $2 \cdot (12 + 3,5) = 31$ m. (c) $8 \cdot 4 = 32$ cm. (d) $3 \cdot 9 = 27$ dm.

7.5.2 (a) El tram horitzontal de dalt a la dreta fa $8 - 5 = 3$ m, i el tram vertical, $6 - 4 = 2$ m. (b) $8 + 4 + 3 + 2 + 5 + 6 = 28$ m. (c) El rectangle també fa 28 m: treure un rectangle d'una cantonada no canvia el perímetre, però sí l'àrea.

7.5.3 1×24 ($P = 50$), 2×12 ($P = 28$), 3×8 ($P = 22$), 4×6 ($P = 20$).

7.5.4 1×7 (àrea 7), 2×6 (12), 3×5 (15), 4×4 (16). El que en té més és el quadrat de 4×4 .

7.5.5 $2 \cdot (4,2 + 3,5) = 15,4$ m; $15,4 - 0,8 = 14,6$ m de sòcol.

7.5.6 $34 : 4 = 8,5$ cm.

7.5.7 Ha calculat l'àrea en lloc del perímetre, i el perímetre no es mesura en m^2 . El correcte és $5 + 3 + 5 + 3 = 16$ m.

7.5.8 Els divisors de 24 que fan de nombre de costats (com a mínim 3): triangle equilàter (8 escuradents per costat), quadrat (6), hexàgon (4), octàgon (3), dodecàgon (2) i polígon de 24 costats (1).

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 7.5.7 (confondre perímetre i àrea, i les seves unitats) és el central de la sessió. L'exemple dels tres rectangles, fet amb paper quadriculat o un geoplà, ajuda molt.
- L'exercici 7.5.2 té una sorpresa: l'L i el rectangle tenen el mateix perímetre. És una bona pregunta per conjecturar: passa sempre que es retalla una cantonada?
- L'exercici 7.5.4 anticipa que, amb el mateix perímetre, el quadrat és el rectangle que tanca més àrea.
- La fórmula $2 \cdot (b + h)$ és la primera expressió amb lletres de la unitat: la reprendrem a la Unitat 8, amb el llenguatge algebraic.